

Vererbung

Aufgabe 2

- a) `DescClass1` und `DescClass2` von `BaseClass`, von `BaseClass`, `DescClass3` und `DescClass4` von `AbstractClass`.
- b) Von 2.
- c) Ja.
- d) Nein.
- e) Aus meiner Sicht sollen die Methoden `getID`, `setID`, `getContent`, `setContent` den Zugriffsmodifizierer `public` haben, da sie als Schnittstellen für anderen Klassenbenutzer dienen.
- f) `id`, `content`, `DescClass1`, `getID`, `setID`, `getContent`, `setContent`, `getSecretNo`, `setSecretNo`, `doStuff`, `doOtherStuff`, `DoBrandNewStuff`
- g) `id`, `date`, `content`, `DescClass2`, `getID`, `setID`, `getContent`, `setContent`, `getSecretNo`, `setSecretNo`, `doStuff`, `doOtherStuff`, `DoBrandNewStuff`

Aufgabe 3

- a) 33
- b)

```
This is an inhericance test!
0
BaseClass is temporarily busy doing 2 times other Stuff!
Programm got from baseClass:0
0
BaseClass is temporarily busy doing 4 times other Stuff!
Programm got from descClass1:0
DescClass1 old id: 431
DescClass1 old content: Initialised by BaseClass
DescClass1 old secret Number: 3
DescClass1 current id: 12
DescClass1 current content: This is some content.
```

```

DescClass1 current secret Number: 42
BaseClass says thanks for giving Eat this!!
BaseClass is doing Secret Stuff
The secret No is-23
BaseClass is temporarily busy doing 431 times other Stuff!
0
BaseClass is temporarily busy doing 5 times other Stuff!
Programm got from descClass2:0
DescClass2 old id: 0
..or: 0??
DescClass2 old content: Initialised by BaseClass
DescClass2 old secret Number: 4
BaseClass says thanks for giving Wohoo!
BaseClass is doing Secret Stuff
The secret No is-23
DescClass2 got: 77
DescClass2 old id: 11
..or: 11??
DescClass2 old content: BaseClass says: 'peekaboo'
DescClass2 old secret Number: -23
Programm got from descClass2:432

```

c) Der Modifizierer `virtual` wird verwendet, um zu kennzeichnen, dass die Methode `DoStuff` in der untergeordneten Klasse `DescClass2` mithilfe des Modifizierers `override` geändert werden kann. Ohne `virtual` wird beim Versuch, die Methode zu ändern, ein Fehler ausgegeben. Mit `virtual` wird die Methode überschrieben.

d) Der Modifizierer `new` wird verwendet, um die Methode `DoStuff` aus der übergeordneten Klasse `BaseClass` zu verbergen, ohne sie zu überschreiben. Ohne `new` wird beim Versuch, die Methode neu zu implementieren, ein Fehler ausgegeben. Mit `new` wird die Methode verborgen.

e) Die Members `id`, `content`, `Id`, `Content`, `SecretNo`, `DoOtherStuff` `DoStuff` in `DescClass1` werden aus der Klasse `BaseClass` vererbt. Die Members `content`, `Content`, `SecretNo`, `DoOtherStuff` in `DescClass2` werden aus der Klasse `BaseClass` vererbt.

f) Die Members `id`, `Id`, `DoStuff` und Konstruktoren werden in der unterordneten Klassen verändert, was zur Polymorphie führt.